

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes (ISTE)



Materia:

Gestión de innovación (381)

Ensayo Practica 8

Alumno:

Leon Bon Carlos Egren (1299234)

Fecha de realización:

04 de mayo de 2026

Fecha de entrega:

05 de mayo de 2026

Introducción

México vive un momento tecnológico que, aunque pase desapercibido para muchos, está transformando la manera en que su economía funciona, cómo sus ciudadanos acceden a servicios financieros, cómo sus empresas compiten en mercados globales y cómo sus jóvenes encuentran empleo. En el centro de esa transformación está un actor que hasta hace pocos años pasaba casi desapercibido en el debate público nacional: la industria del desarrollo de software.

Durante décadas, México fue visto principalmente como un país de manufactura. Su ventaja competitiva se medía en plantas de ensamblaje, maquiladoras y exportaciones de bienes tangibles. Pero ese panorama ha cambiado de forma significativa. Según datos de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), en 2023 México se posicionó como el principal exportador de bienes y servicios tecnológicos en América Latina, alcanzando un valor estimado de 120 mil millones de dólares (CANIETI, 2024). Ese número no es menor: habla de un país que está aprendiendo, con distinta velocidad en distintas regiones, a competir también con ideas, código y conocimiento.

Lo que hace especialmente interesante este proceso es que no lo está liderando el gobierno ni una política pública centralizada, sino un conjunto de empresas privadas que en los últimos años han construido ecosistemas de innovación con impacto real y medible en la sociedad mexicana. Empresas como Softtek, que desde Monterrey lleva más de cuatro décadas exportando talento tecnológico al mundo. Wizeline, que desde Guadalajara está construyendo el primer laboratorio de inteligencia artificial generativa de América Latina en alianza con el Tecnológico de Monterrey. Clip, que convirtió el cobro con tarjeta en algo accesible para cualquier pequeño negocio en el país. Konfío, que usa algoritmos para prestarle dinero a las pequeñas y medianas empresas que la banca tradicional ignoraba. Kueski, que acerca el crédito a millones de mexicanos que nunca habían tenido acceso a él.

Cada una de estas empresas cuenta una historia distinta, pero todas comparten un hilo conductor: usaron el software no solo como producto, sino como herramienta de transformación social. Y ese es precisamente el argumento central de este ensayo: que las empresas mexicanas de desarrollo de software no son solo actores económicos relevantes,

sino organizaciones digitales disruptivas que están redefiniendo la relación de millones de personas con los servicios, el trabajo y las oportunidades en México.

Para sostener ese argumento, este trabajo recorre el contexto general del ecosistema tecnológico mexicano, analiza en detalle los casos de las empresas más representativas, examina el impacto social que han generado y reflexiona sobre los desafíos estructurales que todavía frenan un desarrollo más profundo y equitativo. El objetivo no es presentar un catálogo de éxitos empresariales, sino entender qué significa para México que estas organizaciones existan, crezcan y exporten al mundo.

El ecosistema mexicano de desarrollo de software: contexto y origen

Para entender lo que está pasando hoy con el desarrollo de software en México, hay que entender primero de dónde viene y por qué tardó tanto en despegar como sector estratégico. Durante la mayor parte del siglo XX, la política económica mexicana apostó por la manufactura y la industria pesada como motores del crecimiento. La tecnología, cuando llegaba al país, lo hacía principalmente en forma de maquinaria importada o de plantas de ensamblaje, no como conocimiento generado localmente. Eso dejó una huella profunda en la forma en que el país se relacionó con la innovación tecnológica durante décadas.

Díaz Rodríguez y Morales Sánchez (2023), en un estudio publicado en la revista Análisis Económico de la UAM, documentan con precisión este problema estructural. Su investigación sobre el Sistema Nacional de Innovación en México concluye que el país, en términos agregados, es importador neto de conocimiento tecnológico. Es decir, México paga más por usar tecnología que genera la de otros, que lo que recibe por exportar la propia. Esto no significa que no haya sectores innovadores, los hay y son importantes, pero sí revela que la capacidad de generar conocimiento tecnológico propio de forma sistemática y escalable sigue siendo un desafío estructural no resuelto.

Sin embargo, a partir de la década de 1990 y con mayor fuerza desde los 2000, algo empezó a cambiar. La combinación de varios factores fue creando las condiciones para el surgimiento de un ecosistema tecnológico propio. El primero fue la expansión de la educación superior en ingeniería y sistemas. El segundo fue la aparición de clústeres tecnológicos regionales, especialmente en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, que concentraron talento, infraestructura y relaciones con empresas globales. El tercero, y quizás el más decisivo, fue la

cercanía geográfica y cultural con Estados Unidos, que convirtió a México en un destino natural para el modelo de nearshoring tecnológico.

Ese modelo, que consiste en contratar servicios de desarrollo de software desde países cercanos en lugar de recurrir a proveedores lejanos como India o China, fue pionero en México gracias precisamente a una empresa mexicana. Softtek, fundada en Monterrey en 1982, introdujo formalmente el concepto de nearshore en 1997 y fue la primera empresa de América Latina en abrir un centro de entrega global orientado a ese mercado (IT Masters Mag, 2025). Esa decisión, que en su momento parecía arriesgada, terminó definiendo un modelo que hoy miles de empresas en la región replican.

El resultado acumulado de ese proceso es un sector TI que hoy tiene un peso significativo en la economía nacional. La industria de software en México está valuada en aproximadamente 3,900 millones de dólares, el mercado de SaaS alcanzó los 800 millones de dólares en 2022 con un crecimiento cercano al 25%, y entre 2018 y 2023 el mercado de TI en México pasó de 18.7 a 25.5 mil millones de dólares (Mexico Industry, 2024). Según datos de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), el sector emplea hoy a más de 700,000 profesionales y la demanda sigue creciendo a un ritmo que el sistema educativo no siempre puede seguir (AMITI et al., 2022).

Guadalajara se ha consolidado como el nodo más dinámico de este ecosistema, con una reputación que le ha ganado el apodo de Silicon Valley mexicano. La ciudad alberga los centros de desarrollo de empresas como Intel, IBM, Oracle, HP y decenas de startups locales, además de universidades con programas tecnológicos de primer nivel. Monterrey, por su parte, es el hogar de Softtek y de un ecosistema empresarial orientado hacia la exportación de servicios. Ciudad de México concentra el mayor número de fintechs y startups de impacto social del país, con acceso a capital de riesgo y a un mercado de consumidores digitales enorme (IT Masters Mag, 2025).

Este crecimiento, sin embargo, no ha sido uniforme ni ha llegado a todos por igual. Casas (2020), en un análisis publicado en la revista Perfiles Latinoamericanos de Scielo, advierte que el rezago de los países en desarrollo en el uso y despliegue de tecnologías digitales puede prolongar su condición de subdesarrollo si no se asume como prioridad el cierre de las brechas que todavía persisten. En México esa brecha es visible: mientras que los grandes

centros urbanos concentran talento, inversión e infraestructura tecnológica de primer nivel, amplias zonas del país siguen teniendo acceso limitado a internet de calidad, computadoras y formación digital básica. Según la ENDUTIH 2023 del INEGI, en ese año el 81.2% de la población de seis años o más era usuaria de internet, pero en el ámbito rural ese porcentaje caía a 66%, una brecha de casi 20 puntos que tiene consecuencias reales sobre quién puede y quién no puede beneficiarse del ecosistema digital que las empresas de software están construyendo (INEGI, 2023).

Conocer ese contexto ayuda a entender por qué el impacto de las empresas de software en México es real pero desigual, hay zonas y sectores donde está cambiando todo, y otros donde todavía no llega casi nada.

Softtek: el gigante silencioso del nearshore mexicano

Si hay una empresa que representa mejor que cualquier otra el potencial del desarrollo de software mexicano a nivel global, esa es Softtek. Fundada en 1982 en Monterrey por Blanca Treviño, lo que comenzó como una pequeña empresa de servicios locales de tecnología se convirtió con el tiempo en una de las compañías de TI más importantes de América Latina, con presencia en más de 20 países, más de 15,000 empleados distribuidos en América, Europa y Asia, y una cartera de más de 400 corporaciones globales como clientes (IT Masters Mag, 2025).

Lo que hace especialmente relevante el caso de Softtek no es solo su tamaño, sino la forma en que llegó a él. Desde sus inicios, la empresa entendió que para competir globalmente desde México necesitaba algo más que mano de obra barata. Necesitaba un modelo diferenciado. Esa convicción la llevó a convertirse en pionera del modelo nearshore en 1997, cuando introdujo formalmente el concepto en la industria al abrir su primer centro de entrega global en América Latina (IT Masters Mag, 2025). La idea era simple pero poderosa: ofrecer a empresas estadounidenses servicios de desarrollo de software desde México, con la ventaja de la proximidad geográfica, los husos horarios compatibles, la afinidad cultural y costos más competitivos que los proveedores asiáticos.

Ese modelo, que hoy parece obvio, fue en su momento una apuesta que nadie más en la región se había atrevido a hacer con esa claridad. Y funcionó. Softtek creció de forma sostenida durante décadas, expandiéndose primero por América Latina, luego hacia España y

China, y finalmente posicionándose como un actor global de referencia en servicios de TI. Según el blog de posgrados de la Universidad Iberoamericana de Tijuana, el caso de Softtek es un ejemplo de cómo una gestión ejecutiva internacional efectiva, combinada con una estrategia de talento multicultural y alianzas con gigantes tecnológicos como Microsoft, SAP y Amazon Web Services, puede llevar a una empresa a destacarse como líder en su sector a nivel mundial (IBERO Tijuana, 2024).

Pero Softtek no es solo un caso de éxito exportador. Su impacto en México se mide también en términos de desarrollo de talento, generación de empleos de calidad y construcción de cultura tecnológica. La empresa ha sido reconocida consistentemente como una de las mejores empleadoras del país, ocupando el sexto lugar en el ranking general de Super Empresas 2023 de la revista Expansión, y el primer lugar entre las empresas de TI en esa categoría (Diario Business News, 2023). Eso no es un dato menor en un sector donde la retención de talento es uno de los problemas más difíciles de resolver.

En términos de innovación tecnológica, Softtek ha mantenido una estrategia clara de adopción de tecnologías emergentes. Ha integrado inteligencia artificial, automatización y ciberseguridad en su portafolio de servicios, lo que le permite ofrecer soluciones de vanguardia a sus clientes globales mientras desarrolla capacidades internas que luego se traducen en conocimiento para el ecosistema mexicano (IBERO Tijuana, 2024). En 2025, la empresa alcanzó un hito relevante al convertirse en la primera compañía de tecnología en América Latina en obtener la certificación ISO 42001, el nuevo estándar internacional para la gestión responsable de sistemas de inteligencia artificial, lo que refleja un compromiso genuino con la ética tecnológica en un momento en que ese tema es más urgente que nunca (IT Masters Mag, 2025).

El caso Softtek demuestra algo que vale la pena subrayar: que una empresa mexicana puede competir en los más altos niveles de la industria global de TI sin renunciar a su identidad ni a su base de operaciones en el país. Eso tiene un valor simbólico y práctico enorme para el ecosistema tecnológico nacional, porque muestra que el camino es posible y que el talento mexicano tiene todo para recorrerlo.

Wizeline: donde el software se encuentra con la inteligencia artificial

Si Softtek representa la madurez y la solidez de la industria mexicana de software, Wizeline representa su cara más dinámica y orientada al futuro. Fundada en 2014 en Silicon Valley pero con su corazón operativo en Guadalajara, Wizeline es hoy una empresa global de servicios tecnológicos que ha puesto a México en el mapa de la inteligencia artificial generativa a nivel latinoamericano, y lo ha hecho de una manera que va mucho más allá de simplemente vender servicios de desarrollo de software.

La empresa fue cofundada por Bismarck Lepe, emprendedor mexicano con experiencia previa en Google y YouTube, con la visión de construir una compañía tecnológica de clase mundial desde México. Esa decisión de anclar las operaciones en Guadalajara, en lugar de quedarse completamente en Silicon Valley, fue estratégica: Wizeline apostó por el talento mexicano como su principal ventaja competitiva, y con los años esa apuesta le ha dado resultados concretos (Wizeline, 2025).

En julio de 2024, la empresa presentó AI.R+, su marco operativo de nueva generación centrado en la inteligencia artificial generativa como componente fundamental de todos sus servicios. La plataforma está estructurada en tres pilares: WIZEBrain, basado en ingeniería de datos y computación en la nube; un segundo componente orientado a la automatización de procesos; y un tercero enfocado en la entrega de resultados cuantificables para los clientes. Con este lanzamiento, Wizeline dejó de ser solo una empresa de desarrollo de software para convertirse en lo que su propio CEO, Andres Angelani, describe como un acelerador de transformación digital impulsado por IA (Roastbrief, 2024).

Pero quizás el movimiento más significativo de Wizeline en términos de impacto social y tecnológico en México fue el lanzamiento, en octubre de 2023, del primer Laboratorio de Inteligencia Artificial Generativa de América Latina, bautizado como G.A.I.L., en colaboración con el Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara. Este laboratorio no es solo un espacio de investigación: fue diseñado como un puente entre la academia, la industria y la comunidad, un laboratorio vivo donde estudiantes, empresas y gobierno pueden colaborar para crear, probar y validar soluciones basadas en inteligencia artificial aplicadas a problemas reales (Expansión, 2023).

El compromiso financiero detrás de esta iniciativa también es relevante. Wizeline destinó un millón de dólares en becas para los próximos cinco años, con el objetivo de que estudiantes del Tec de Monterrey accedan a tecnologías de vanguardia como modelos de lenguaje de gran escala, herramientas de imagen generativa y plataformas de análisis de datos avanzado. Además, el laboratorio incluye un Observatorio de Inteligencia Artificial Generativa, responsable de producir informes y publicaciones sobre los avances en la materia (Expansión, 2023).

Lo que hace especialmente valioso este proyecto es su dimensión formativa. Bismarck Lepe ha señalado en múltiples ocasiones que México corre el riesgo de repetir el patrón de los años noventa, cuando el país atrajo capital extranjero para manufactura de bajo valor agregado, pero ese capital se fue en cuanto surgieron opciones más baratas en otros mercados. La única forma de evitar ese escenario con la ola tecnológica actual, argumenta Lepe, es apostar por la formación de talento de alto nivel que no solo ejecute instrucciones, sino que cree, innove y diseñe soluciones (Expansión, 2023). El G.A.I.L es, en ese sentido, una respuesta concreta a ese reto.

Los resultados comerciales de Wizeline también acompañan esa visión. En el primer trimestre de 2024 la empresa aseguró más de 60 millones de dólares en nuevos clientes y proyectos, puso en marcha un nuevo centro de entrega en Argentina y anunció planes para generar más de mil nuevos empleos con alcance global en los siguientes doce meses (Roastbrief, 2024). Con presencia en Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro, Ho Chi Minh y San Francisco, Wizeline es hoy un ejemplo concreto de que México puede ser no solo ejecutor de tecnología, sino creador y exportador de ella.

El ecosistema fintech: Clip, Konfío y Kueski como organizaciones disruptivas

Si Softtek y Wizeline muestran lo que México puede hacer en el mercado global de servicios tecnológicos, el ecosistema fintech muestra algo diferente pero igual de importante: lo que el software puede hacer hacia adentro, para resolver problemas concretos de millones de mexicanos que el sistema financiero tradicional había dejado de lado durante décadas.

México tiene una de las tasas de bancarización más bajas de América Latina. Según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, solo el 63% de los adultos mexicanos cuenta con una cuenta de ahorro formal, y apenas el 15.7% tiene una tarjeta de crédito

(Fintech México, 2024). Eso significa que una parte enorme de la población y del aparato productivo del país opera sin acceso real a servicios financieros básicos, no por falta de voluntad, sino porque los bancos tradicionales históricamente no han encontrado rentable atender a esos segmentos. Ahí es exactamente donde entraron las empresas fintech mexicanas, y donde el software se convirtió en una herramienta de inclusión social.

Clip: democratizando los pagos digitales

Clip es quizás el caso más visible de lo que una empresa de software puede lograr cuando identifica un problema estructural y lo ataca con tecnología accesible. Fundada en 2012, la empresa desarrolló una solución que permite a cualquier negocio, desde una taquería hasta una papelería de barrio, aceptar pagos con tarjeta usando únicamente un lector pequeño conectado a un teléfono inteligente. Antes de Clip, aceptar tarjetas requería contratos con bancos, terminales costosas, meses de trámites y comisiones elevadas que hacían el proceso inaccesible para la mayoría de los pequeños negocios del país.

Clip cambió eso completamente. Su modelo simple, accesible y sin barreras de entrada convirtió a la empresa en el primer unicornio de pagos en México, con una valuación superior a los mil millones de dólares, y en la primera inversión del Fondo de América Latina de SoftBank (Editorial GE, 2025). Su impacto no se mide solo en ventas: se mide en la cantidad de pequeños comerciantes que por primera vez pudieron aceptar pagos digitales, ampliar su base de clientes y formalizarse gradualmente dentro de la economía digital.

Konfio: crédito inteligente para las PyMES

El caso de Konfio ataca un problema diferente pero igualmente estructural: el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas. En México, de los 4.5 millones de PyMES que existen, solo unas 500,000 tienen acceso a algún tipo de crédito formal (Editorial GE, 2025). El resto opera con capital propio, préstamos informales o simplemente sin la liquidez necesaria para crecer. Los bancos tradicionales históricamente han considerado a este segmento demasiado riesgoso y costoso de atender, por lo que simplemente no lo atienden.

Konfio, fundada en 2013 por David Arana, resolvió ese problema con un algoritmo. La empresa desarrolló un sistema de evaluación crediticia que usa datos alternativos, información fiscal, comportamiento de ventas, historial de pagos digitales, para evaluar la

solvencia de una empresa en minutos, no en semanas como hace la banca tradicional (Konfio, s.f.). Ese modelo le permitió escalar rápidamente: en 2024 y 2025 la plataforma desembolsó más de 17 mil millones de pesos en créditos para aproximadamente 80,000 pequeñas y medianas empresas (Facephi, 2026). Hoy Konfio es reconocida como una de las 250 mejores fintechs del mundo según CB Insights, y ha expandido su oferta más allá del crédito hacia tarjetas empresariales, herramientas contables y soluciones de gestión financiera integral.

El impacto social de Konfio es directo y cuantificable: cada préstamo que llega a una PyME que antes no tenía acceso al crédito es potencialmente un negocio que puede contratar más personas, comprar más insumos, invertir en tecnología y crecer. En un país donde las PyMES representan más del 95% del sector empresarial, aportan más del 52% del PIB y generan el 68% del empleo (IFT, 2024), ese impacto se multiplica enormemente.

Kueski: inclusión financiera para el consumidor individual

Mientras Konfio se enfoca en las empresas, Kueski hace algo parecido pero para el consumidor individual. Fundada en 2012 en Guadalajara por Adalberto Flores, la empresa comenzó como una plataforma de microcréditos rápidos en línea para personas que necesitaban liquidez inmediata y no tenían acceso a una tarjeta de crédito ni a un préstamo bancario. Su propuesta era simple: sin necesidad de historial crediticio tradicional, usando inteligencia artificial para evaluar el perfil de riesgo del solicitante en tiempo real, Kueski podía aprobar un préstamo en minutos y depositarlo directamente en la cuenta del usuario (Editorial GE, 2025).

Con el tiempo, Kueski evolucionó hacia un modelo más amplio. Hoy opera también como plataforma de compra ahora, paga después, conocida como BNPL por sus siglas en inglés, y fue el primer proveedor de ese servicio para Amazon México. Sus números son reveladores del problema que está resolviendo: ha otorgado cerca de 20 millones de préstamos desde su fundación, y aproximadamente el 60% de sus usuarios declara que no habría podido realizar su compra sin el servicio de Kueski (Editorial GE, 2025). En un país donde el 85.2% de los adultos todavía usa efectivo como principal medio de pago para compras menores a 500 pesos, esa estadística habla de cuánto terreno falta por recorrer y de cuánto ya se ha avanzado (Facephi, 2026).

Lo que une a Clip, Konfío y Kueski, más allá de sus modelos de negocio distintos, es una lógica común: usaron el software para democratizar el acceso a servicios que antes eran privilegio de unos pocos. Y al hacerlo, no solo construyeron empresas rentables, sino que contribuyeron de forma concreta a cerrar brechas de inclusión financiera que el sistema tradicional no había podido ni querido resolver. Según el informe de Deloitte (2024) sobre inclusión financiera en México, la inteligencia artificial está jugando un papel crucial en este proceso al mejorar la eficiencia de los sistemas de evaluación crediticia y reducir errores en la detección de fraude entre un 30% y un 50%, lo que hace más viable y seguro atender a segmentos de población que antes se consideraban inaccesibles para los servicios financieros formales.

El impacto social del desarrollo de software en México

Hablar del impacto social de las empresas de software en México requiere ir más allá de los números de ventas y valuaciones. Requiere preguntarse qué cambió en la vida de las personas concretas que interactúan con estos productos y servicios, y qué cambió en la estructura económica del país a partir de la existencia de estas organizaciones. La respuesta, cuando se mira con detenimiento, es bastante más profunda de lo que suele reconocerse en el debate público.

El primer impacto, y quizás el más visible, es el de la inclusión financiera. Durante décadas, la falta de acceso a servicios financieros formales fue uno de los factores más persistentes de desigualdad económica en México. Sin cuenta bancaria, sin crédito y sin medios de pago digitales, millones de personas y negocios quedaban atrapados en ciclos de informalidad que limitaban su capacidad de crecer, ahorrar y planificar. Las empresas fintech de software cambiaron esa dinámica de forma sustancial. Según la ENIF 2024, el uso de canales digitales para acceder a productos financieros creció de manera significativa en los últimos años, impulsado directamente por plataformas tecnológicas que simplificaron procesos que antes requerían ir a una sucursal, llenar formularios y esperar semanas (Fintech México, 2024). Ese avance tiene un nombre concreto: más personas con acceso a herramientas que antes no tenían, y eso se traduce directamente en mayor movilidad económica y menor vulnerabilidad ante imprevistos.

El segundo impacto es el del empleo de calidad. El sector de tecnologías de la información en México emplea hoy a más de 700,000 profesionales, y la demanda sigue creciendo a un ritmo que supera la capacidad de formación del sistema educativo (AMITI et al., 2022). Según el reporte de mercado laboral de Hireline.io (2024), el salario promedio de un profesional de tecnología en México es de 32,854 pesos mensuales netos, cifra que se eleva considerablemente en perfiles especializados como arquitectos de soluciones, ingenieros de datos y especialistas en ciberseguridad. En un país donde el salario mínimo ronda los 250 pesos diarios, los empleos que genera la industria del software representan una palanca real de movilidad social para quienes logran acceder a ellos.

Iniciativas como Wizeline Academy, el programa educativo gratuito de Wizeline que ha formado a más de 5,000 estudiantes en áreas como inteligencia artificial, diseño de experiencia de usuario y desarrollo de software, son ejemplos concretos de cómo estas empresas están tratando de ampliar ese acceso más allá de quienes ya tienen educación universitaria en instituciones de élite (Líderes Mexicanos, s.f.). El G.A.I.L, el laboratorio de IA generativa lanzado en Guadalajara, va en la misma dirección: no solo forma a estudiantes del Tec de Monterrey, sino que busca generar un modelo replicable de colaboración entre empresas tecnológicas, universidades y comunidad que pueda escalar a otras regiones del país (Expansión, 2023).

El tercer impacto es el de la transformación productiva de las PyMES. Este es quizás el más amplio en términos de alcance social, porque las PyMES son la columna vertebral de la economía mexicana. Según datos del INEGI citados por el IFT (2024), las pequeñas y medianas empresas aportan más del 52% del PIB y generan el 68% del empleo en el país. Su digitalización no es solo un tema de competitividad empresarial, es un tema de desarrollo económico nacional. Cuando Konfío le presta dinero a una PyME que antes no tenía acceso al crédito, o cuando Clip le permite a un pequeño comerciante aceptar pagos con tarjeta por primera vez, no solo está cambiando la situación de esa empresa, está contribuyendo a un proceso de formalización y modernización que tiene efectos multiplicadores en toda la cadena económica local.

Los datos respaldan esa lectura. Según la Revista IMEF (2025), el 80% de las PyMES en México ha incrementado el uso de herramientas digitales desde 2020, y aquellas que han adoptado tecnologías digitales reportan un aumento promedio del 20% en productividad y

una reducción del 15% en costos operativos. Si esas cifras se proyectan sobre el universo de PyMES del país, el potencial de impacto económico es enorme. Se estima que si las PyMES mexicanas se digitalizaran plenamente, eso podría sumar hasta 65,000 millones de pesos adicionales al PIB nacional (IFT, 2024).

El cuarto impacto, menos medido pero igualmente real, es el cultural. Las empresas de software mexicanas están contribuyendo a cambiar la narrativa sobre lo que México puede hacer y exportar al mundo. Durante décadas, la imagen internacional del país estuvo dominada por el petróleo, la manufactura y el turismo. Hoy, empresas como Softtek, Wizeline, Clip y Konfío están construyendo una narrativa diferente: la de un México que crea tecnología, que forma talento digital, que diseña soluciones para problemas globales y que compite de igual a igual con actores de países desarrollados. Ese cambio de imagen tiene consecuencias prácticas: atrae más inversión, más talento internacional y más oportunidades de negocio para el ecosistema tecnológico nacional en su conjunto.

El nearshoring es en ese sentido una oportunidad y también un espejo. Según EGADE Business School (2024), el fenómeno de relocalización de cadenas de valor hacia México podría significar un impulso al PIB nacional de alrededor del 8% en seis años, con estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo que hablan de hasta 35,000 millones de dólares en inversiones para el país. Una parte importante de ese flujo tiene un componente tecnológico directo: empresas que llegan a México necesitan servicios de software, ciberseguridad, automatización y análisis de datos, y eso genera una demanda creciente que las empresas mexicanas del sector están en posición de aprovechar si logran seguir desarrollando sus capacidades con la velocidad necesaria.

Sin embargo, es importante no perder de vista que todos estos impactos positivos conviven con una realidad desigual. El IFT (2024) advierte que los desafíos para la agenda digital del país son de una magnitud considerable, y que el progreso tecnológico no se está distribuyendo de forma equitativa entre regiones, sectores y grupos sociales. Reconocer esa tensión no es pesimismo, es el primer paso para diseñar mejor las políticas y estrategias que permitan que los beneficios del software lleguen a todos y no solo a quienes ya están mejor posicionados para recibirlos.

Desafíos estructurales: brecha digital, talento y regulación

El crecimiento del ecosistema de software en México es real, pero sería un error analizarlo sin mirar también los obstáculos que lo frenan. Esos obstáculos tienen raíces estructurales profundas que ninguna empresa, por más innovadora que sea, puede resolver sola.

El primero y más evidente es la brecha digital. A pesar de los avances recientes, México sigue siendo profundamente desigual en términos de acceso a tecnología. Según la ENDUTIH 2023, mientras que en zonas urbanas el 85.5% de la población usa internet, en zonas rurales ese porcentaje cae al 66% (INEGI, 2023). Casas (2020) argumenta que esta brecha no es solo un problema de infraestructura, sino un problema sistémico que involucra factores económicos, educativos y culturales entrelazados, y que requiere respuestas igual de multidimensionales para ser resuelta.

El segundo desafío es la escasez de talento tecnológico. La demanda de profesionales en desarrollo de software, inteligencia artificial y ciberseguridad crece a un ritmo que el sistema educativo no logra seguir. Según Hireline.io (2024), el mercado laboral de TI enfrenta un déficit significativo en perfiles especializados, lo que se traduce en proyectos retrasados y oportunidades de nearshoring que se pierden frente a competidores de otros países. Mendoza et al. (2026) identifican la falta de capacitación docente y la insuficiencia de inversión en infraestructura educativa tecnológica como dos de los principales obstáculos para la digitalización efectiva en la región, y México no es la excepción.

El tercer desafío es el marco regulatorio. Si bien la Ley Fintech de 2018 fue un avance importante que le dio certeza jurídica al sector, su implementación ha sido más lenta y compleja de lo esperado. Más allá del fintech, la regulación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el manejo de datos personales sigue siendo un área con rezagos importantes respecto a estándares internacionales, lo que puede frenar la atracción de inversión y dejar a los usuarios sin protecciones adecuadas (Revista IMEF, 2025).

Finalmente, la concentración geográfica del ecosistema es un problema que no se puede ignorar. La gran mayoría del talento y las empresas de TI se concentra en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, dejando al resto del país con muy poca participación directa en los beneficios del sector. Díaz Rodríguez y Morales Sánchez (2023) documentan que las capacidades tecnológicas no se distribuyen de manera homogénea en la economía mexicana,

y que esa heterogeneidad estructural es uno de los factores que explica por qué el crecimiento del sector TI no se traduce automáticamente en desarrollo regional más equitativo.

El futuro del desarrollo de software en México

El futuro del desarrollo de software en México depende en buena medida de qué tan bien el país sepa aprovechar la ventana de oportunidad que tiene abierta ahora mismo. Esa ventana no va a estar abierta indefinidamente.

El nearshoring es quizás la oportunidad más inmediata y concreta. La reconfiguración de las cadenas globales de valor, acelerada por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, está llevando a muchas empresas a relocalizar operaciones tecnológicas en México. Según EGADE Business School (2024), esto podría representar un impulso al PIB nacional de alrededor del 8% en los próximos seis años, con miles de millones de dólares en inversión directa. Pero para que eso ocurra, el país necesita resolver con urgencia el déficit de talento tecnológico que ya hoy es uno de sus principales cuellos de botella.

La inteligencia artificial va a ser el factor que más defina el siguiente capítulo del sector. Empresas como Wizeline ya están apostando fuerte por posicionarse como líderes regionales en ese campo, y la creación del laboratorio G.A.I.L es una señal de que hay actores mexicanos dispuestos a jugar en la punta de esa ola, no solo a seguirla (Expansión, 2023). Según la OCDE, citada por Mexico Industry (2024), entre 2013 y 2023 México fue uno de los países donde más creció el sector TIC dentro de los países miembros, con un crecimiento promedio del 7.9% anual. Mantener ese ritmo en un contexto de transformación tecnológica acelerada va a requerir más inversión, más formación y más colaboración entre todos los actores del ecosistema.

El sector fintech también tiene un largo camino por delante. Con más del 35% de la población adulta todavía sin acceso a servicios financieros formales, el mercado potencial sigue siendo enorme (Fintech México, 2024). La consolidación del ecosistema, con fusiones, adquisiciones y la llegada de nuevos actores internacionales, va a definir qué empresas mexicanas logran escalar y cuáles quedan en el camino. BBVA Research (2025) señala que la inclusión financiera digital en México mostró avances importantes en 2024, pero que todavía se necesitan mejoras regulatorias y de infraestructura para que esos avances se consoliden y lleguen a los segmentos más vulnerables de la población.

En términos más amplios, el futuro del desarrollo de software en México depende de una decisión colectiva que el país todavía no ha terminado de tomar: si quiere ser un ejecutor de tecnología ajena o un creador de tecnología propia. Díaz Rodríguez y Morales Sánchez (2023) son claros al señalar que México sigue siendo importador neto de conocimiento tecnológico, y que cambiar eso requiere no solo empresas innovadoras sino un Sistema Nacional de Innovación más articulado, con mayor inversión pública en investigación y desarrollo y vínculos más fuertes entre la academia y la industria. Las empresas analizadas en este ensayo muestran que el talento y la capacidad están, el reto es crear las condiciones para que esa capacidad se multiplique y llegue a más rincones del país.

Conclusiones

A lo largo de este ensayo se ha intentado mostrar que las empresas mexicanas de desarrollo de software no son simplemente actores económicos exitosos. Son organizaciones que están cambiando de forma concreta la realidad de millones de personas en México, desde el pequeño comerciante que por primera vez puede cobrar con tarjeta gracias a Clip, hasta el estudiante que accede a formación en inteligencia artificial gracias al laboratorio G.A.I.L de Wizeline, pasando por la PyME que obtiene su primer crédito formal gracias al algoritmo de Konfio.

La primera conclusión es que México tiene un ecosistema tecnológico real y competitivo. Los números lo confirman: 120 mil millones de dólares en exportaciones tecnológicas en 2023, un mercado de TI que creció de 18.7 a 25.5 mil millones de dólares entre 2018 y 2023, y más de 700,000 profesionales empleados en el sector (CANIETI, 2024; Mexico Industry, 2024; AMITI et al., 2022). Esos no son números de un país que está empezando, son números de un país que ya compite en las ligas mayores de la economía digital global.

La segunda conclusión es que el impacto social de ese ecosistema es profundo y multidimensional. La inclusión financiera impulsada por las fintechs, la generación de empleo de calidad en el sector TI y la transformación productiva de las PyMES son dimensiones de un mismo proceso que no habría ocurrido sin empresas dispuestas a apostar por la tecnología como herramienta de cambio real. Como documenta el IFT (2024), las PyMES que se digitalizan reportan aumentos del 20% en productividad y reducciones del

15% en costos operativos, lo que se traduce directamente en más competitividad y más bienestar para las comunidades donde operan.

La tercera conclusión es que ese proceso está incompleto y enfrenta desafíos estructurales que no se pueden ignorar. La brecha digital, el déficit de talento, el rezago regulatorio y la concentración geográfica del ecosistema son obstáculos reales. Díaz Rodríguez y Morales Sánchez (2023) lo documentan con claridad: México sigue siendo importador neto de conocimiento tecnológico, y cambiar eso requiere más que empresas innovadoras aisladas, requiere políticas públicas coherentes y de largo plazo que articulen a todos los actores del ecosistema.

El futuro del desarrollo de software en México no está determinado, está siendo construido ahora mismo. Los casos de Softtek, Wizeline, Clip, Konfío y Kueski demuestran que cuando hay visión y disposición para resolver problemas reales con tecnología, los resultados pueden ser transformadores. El reto pendiente es que esa transformación no quede concentrada en unos pocos centros urbanos, sino que se expanda hacia todos los rincones de un país que tiene mucho más potencial del que todavía ha podido desarrollar.

Referencias

- Díaz Rodríguez, H. E., & Morales Sánchez, M. A. (2023). Transferencia tecnológica e innovación sectorial en México. *Análisis Económico*, 38(98), 69-92.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-66552023000200069
- Casas, R. (2020). Las brechas digitales en México: un balance pertinente. *Perfiles Latinoamericanos*, 28(55), 1-28.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-718X2020000200367
- Scielo México. (2020). El futuro incierto de la digitalización en México. *Problemas del Desarrollo*, 51(203).
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-33802020000300045
- Chatchoua, M., & Neme-Castillo, O. (2025). Impacto social y eficiencia operativa: hacia un modelo de Innovación Social Corporativa Esbelta en la frontera México-Estados Unidos. *Estudios Fronterizos*, 26(1).
https://classic.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2395-86692025000200005
- Mendoza, J., Trujillo, P., Zúñiga, L., & Sallo, V. (2026). Revisión sistemática de la transformación digital en Hispanoamérica: retos, tendencias y perspectivas. *Revista InveCom*, 6(1), 1-11. <https://ve.scielo.org/pdf/ric/v6n1/2739-0063-ric-6-01-e601060.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2024). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024. <https://www.inegi.org.mx/programas/endutih/2024/>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2023). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023 [Boletín de prensa].
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENDUTIH/ENDUTIH_23.pdf
- Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información [AMITI], Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información [CANIETI], & Consejo Nacional de Clústeres de Software [mxTI]. (2022). Contribución de

la Industria TI al Desarrollo de México.

<https://amiti.org.mx/en/1467/colaboran-select-amiti-canieti-y-mxti-en-proyecto-contribucion-de-la-industria-ti-al-desarrollo-de-mexico/>

Instituto Federal de Telecomunicaciones [IFT]. (2024a). La transformación digital de las PyMEs y su impacto en el desarrollo económico de México.

<https://www.ift.org.mx/transformacion-digital/blog/la-transformacion-digital-de-la-pymes-y-su-impacto-en-el-desarrollo-economico-de-mexico>

Instituto Federal de Telecomunicaciones [IFT]. (2024b). Impulsando el futuro de México: cómo la transformación digital en PyMEs está cambiando la economía.

<https://www.ift.org.mx/transformacion-digital/blog/impulsando-el-futuro-de-mexico-como-la-transformacion-digital-en-pymes-esta-cambiando-la-economia-y>

Deloitte. (2024). Inclusión financiera en México: retos y oportunidades 2024.

<https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/financial-services/articles/inclusion-financiera-en-mexico.html>

BBVA Research. (2025). La inclusión financiera digital muestra avances en 2024.

<https://www.bbvarresearch.com/en/publicaciones/mexico-digital-financial-inclusion-shows-progress-in-2024>

Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información [CANIETI]. (2024). México exportó servicios de TI por 120 mil mdd en 2023. Milenio.

<https://www.milenio.com/negocios/mexico-exporto-servicios-120-mil-mdd-2023-estima-canieti>

Expansión. (2025, 6 de marzo). México crece en fabricación de software y se vuelve puntero en América Latina.

<https://expansion.mx/tecnologia/2025/03/06/mexico-crece-en-fabricacion-de-software-y-se-vuelve-puntero-en-america-latina>

Mexico Industry. (2024, 9 de agosto). México se consolida como hub tecnológico, atrayendo inversión, talento e innovación.

<https://mexicoindustry.com/noticia/mexico-se-consolida-como-hub-tecnologico-atrayendo-inversion-talento-e-innovacion>

Hireline.io. (2024). Reporte de salarios y mercado laboral de tecnología en México 2024.

<https://hireline.io/mx/estudio-mercado-laboral-y-empleos-de-ti-mexico>

IT Masters Mag. (2025a). Avances tecnológicos actuales en México 2024-2025: Guadalajara como Silicon Valley mexicano.

<https://www.itmastersmag.com/transformacion-digital/cuales-son-los-avances-tecnologicos-actuales/>

Revista IMEF. (2025). Transformación digital: el camino hacia una economía resiliente.

<https://www.revista.imef.org.mx/articulo/transformacion-digital-el-camino-hacia-una-economia-resiliente/>

IT Masters Mag. (2025b). Relevó histórico en Softtek: Blanca Treviño cede el mando e ISO 42001.

<https://www.itmastersmag.com/transformacion-digital/blanca-trevino-softtek-presidencia/>

Universidad Iberoamericana Tijuana. (2024). La gestión ejecutiva internacional: caso de éxito de Softtek en México.

<https://blogposgrados.tijuana.iberomx/la-gestion-ejecutiva-internacional-caso-de-exito-de-softtek-en-mexico/>

Roastbrief. (2024, julio). Wizeline simplifica el acceso a la IA Generativa para el crecimiento exponencial de las empresas.

<https://roastbrief.com.mx/2024/07/wizeline-simplifica-el-acceso-a-la-ia-generativa-para-el-crecimiento-exponencial-de-las-empresas/>

Expansión. (2023, 11 de octubre). Wizeline y el Tec de Monterrey lanzan laboratorio de IA en Guadalajara.

<https://expansion.mx/tecnologia/2023/10/11/wizeline-y-tec-de-monterrey-laboratorio-ia-guadalajara>

Editorial GE. (2025). Startups fintech México: Clip, Konfio, Kueski, Stori, Bitso, Clara.

<https://es.editorialge.com/startups-fintech-mexico/>

Fintech México. (2024). ENIF 2024: claves del impacto de las fintech en la inclusión financiera de México.

<https://www.fintechmexico.org/blog/enif-2024-claves-del-impacto-de-las-fintech-en-la-inclusion-financiera-de-mexico>

EGADE Business School. (2024). Nearshoring y su impacto potencial en la economía de México en 2024. Tecnológico de Monterrey.

<https://egade.tec.mx/es/egade-ideas/opinion/nearshoring-y-su-impacto-potencial-en-la-economia-de-mexico-en-2024>